

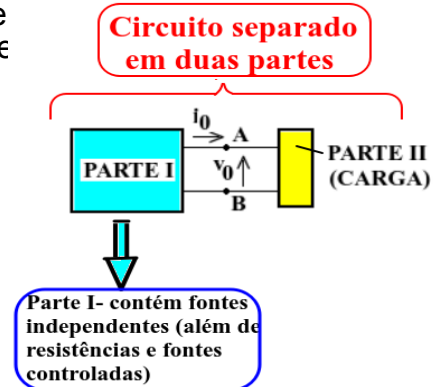
Circuitos Elétricos I: Apostila 4- Métodos de Análise de Circuitos:

Teoremas de Thévenin e de Norton

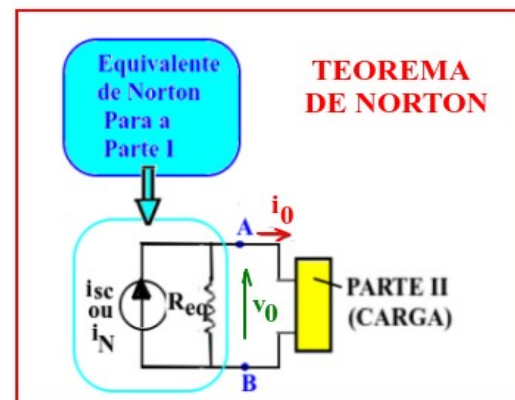
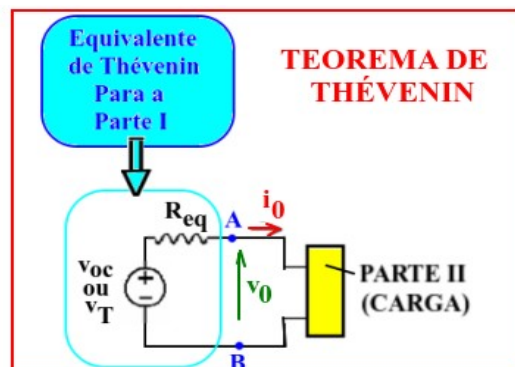
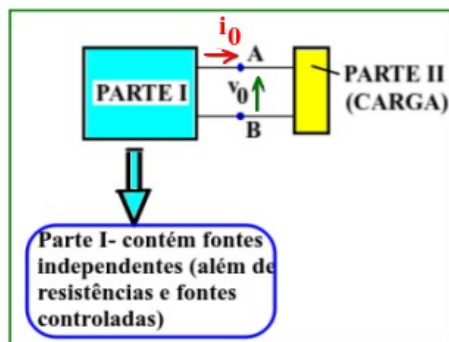
Transformações de Fontes

Teoremas de Thévenin e de Norton

Sabemos que um circuito com apenas dois terminais externos, composto somente por resistências, ou que possua resistências e fontes controladas, é equivalente a uma só resistência. E se o circuito contiver, também, fontes independentes? Será possível ainda encontrarmos um equivalente mais simples para ele fontes independentes, o circuito é ativo e, portanto, não pode ser equivalente a uma só resistência. Na figura ao lado, um circuito foi separado em duas partes: a parte I contém fontes independentes (uma ou mais delas), resistências e pode conter, também, fontes controladas. A parte II será denominada de carga. A carga também pode conter fontes independentes, controladas e resistores, mas, também, pode ser composta por um único elemento, como por exemplo, um resistor. Os terminais indicados na figura como A e B são os pontos entre os quais desejamos calcular a variável de saída (em geral, corrente ou tensão).



Os teoremas de Thévenin e de Norton são dois teoremas que permitem determinar um equivalente mais simples para a parte I do circuito, facilitando o cálculo das variáveis existentes entre os terminais A e B



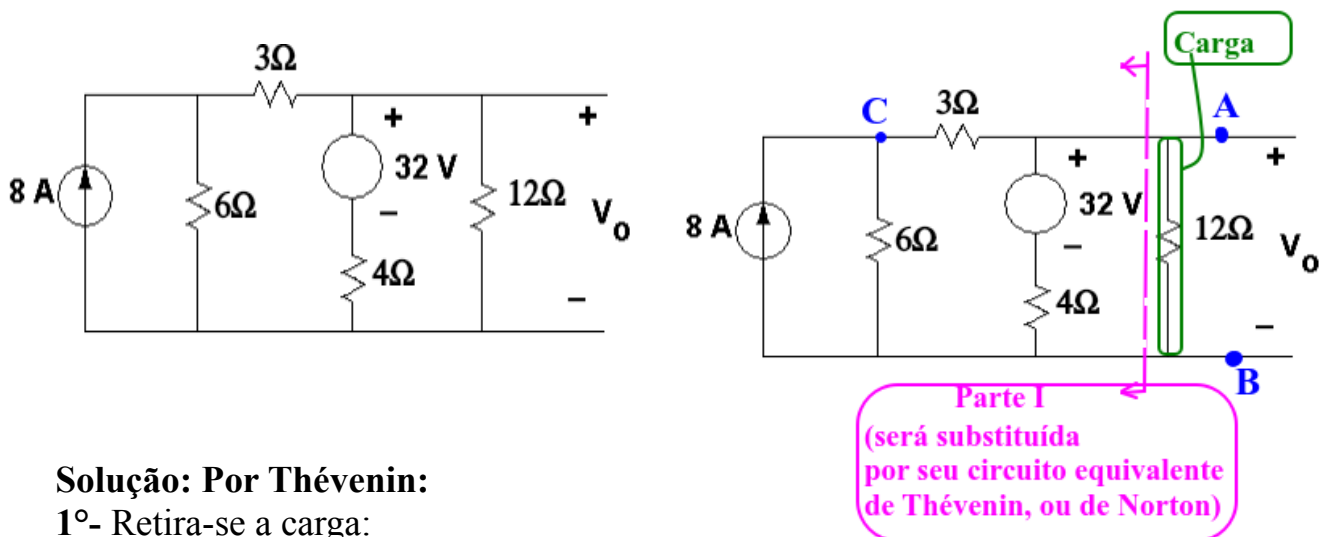
Observação: Mais tarde, comprovaremos que:

$$i_{sc} = v_{0c} / R_{eq}$$

Etapas de Cálculo

Teorema de Thévenin	Teorema de Norton
1- Cálculo de v_{oc} (ou v_T): Retira-se a carga; deixa-se o circuito aberto entre os terminais A e B; calcula-se a tensão a circuito aberto, designada por V_{oc} ("open circuit") ou tensão de Thévenin (V_T).	1- Cálculo de i_{sc} (ou i_N): Retira-se a carga; no lugar dela estabelece-se um curto-circuito; calcula-se a corrente no curto-circuito, denominada de i_{sc} ("short circuit") ou de corrente de Norton (i_N).
2- Cálculo de R_{eq} (Rede Ativa em Repouso): Esta etapa é a mesma para ambos os teoremas: Sem a carga, calcule a resistência que a parte I do circuito teria, entre os terminais A e B, se fosse um circuito passivo; para isso, coloque todas as fontes independentes desta parte do circuito em repouso e, então, calcule a R_{eq} entre os terminais A e B. Lembre-se que: para colocar uma fonte independente em repouso você deverá anular o valor da mesma; assim: - Fonte de tensão: - substitua-a por um curto-circuito ; - Fonte de corrente - substitua-a por um circuito aberto .	
3- Desenhe o circuito equivalente de Thévenin Este circuito é equivalente ao original, eletricamente falando e, portanto, pode ser usado para calcular a tensão e a corrente entre os terminais considerados. Calcule a variável de saída desejada, utilizando este circuito desenhado.	3- Desenhe o circuito equivalente de Norton Este circuito é equivalente ao original, eletricamente falando e, portanto, pode ser usado para calcular a tensão e a corrente entre os terminais considerados. Calcule a variável de saída desejada, utilizando este circuito desenhado.

Exemplo 1: Calcule v_0 no circuito (mesmo ex. Já feito anteriormente, por superposição)



Solução: Por Thévenin:

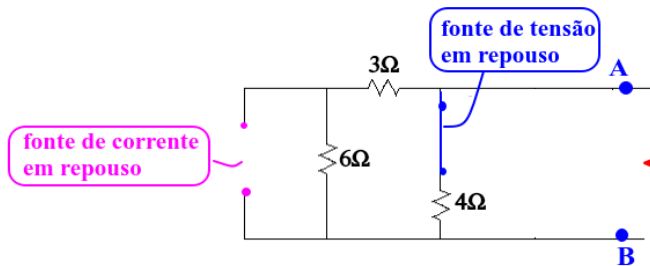
1º- Retira-se a carga:

Cálculo v_{oc} :

$LKC \text{ No } C: i_1 + i_2 = 8 \quad (1)$
 $LKT: v_1 - v_3 - 32 - v_4 = 0 \quad (2) \quad v_1 - v_3 - v_4 = 32 \quad (2)$
 $6i_1 - 3i_2 - 4i_2 = 32 \quad 6i_1 - 7i_2 = 32 \quad (2)$
 $LKT: v_{oc} = v_4 + 32 = 4i_2 + 32$
Resolvendo o sistema: $i_1 + i_2 = 8 \quad (1) \quad \times -6$
 $6i_1 - 7i_2 = 32 \quad (2)$
 $-6i_1 - 6i_2 = -48$
 $6i_1 - 7i_2 = 32$
 $-13i_2 = -16 \Rightarrow i_2 = \frac{16}{13} A \Rightarrow \text{eq. 3: } v_{oc} = 4 \cdot \frac{16}{13} + 32$

$v_{oc} = \frac{64}{13} + 32 = \frac{480}{13} V$

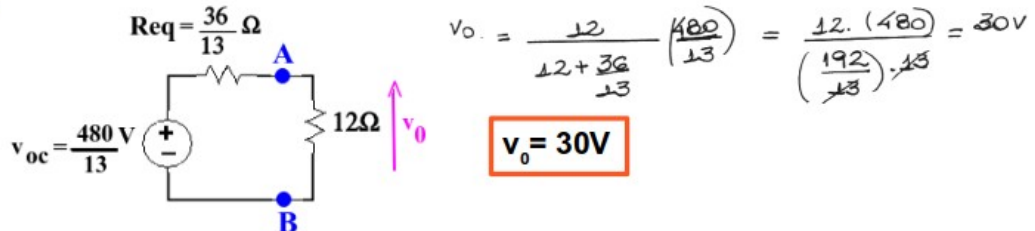
2º- Cálculo de Req_{AB} :



$$Req_{AB} = 4 \parallel (3+6) = \frac{4 \times 9}{4+9} = \frac{36}{13} \Omega$$

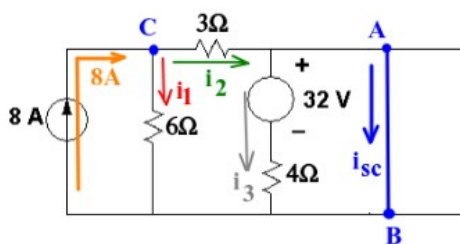
⇒ Calcular a Req "vista" entre A e B

Circuito Equivalente de Thévenin (Cálculo de v_0):



Exemplo 1- Mesmo exemplo anterior, resolvendo pelo teorema de Norton:

1º Cálculo de i_{sc} :



$$LKC \text{ NO C: } i_1 + i_2 = 8 \quad (1)$$

$$NO A: i_2 = i_3 + i_{sc} \quad (2) \quad i_{sc} = i_2 - i_3 \quad (2)$$

$$LKT: v_1 - v_2 = 0 \Rightarrow v_1 = v_2 \quad 6i_1 = 3i_2 \Rightarrow i_2 = 2i_1 \quad (3) \quad i_1 = \frac{i_2}{2} \quad (3)$$

$$(3) \text{ em } (1) \quad \frac{i_2}{2} + i_2 = 8 \quad \frac{3}{2}i_2 = 8 \Rightarrow i_2 = \frac{16}{3} A \quad (4)$$

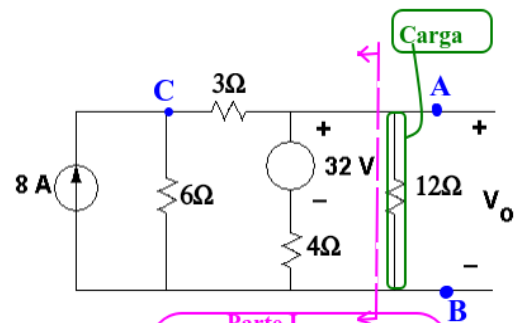
$$LKT: v_3 + 32 = 0 \Rightarrow v_3 = -32 \quad 4i_3 = -32 \quad i_3 = -8 \quad (5)$$

$$(4) \text{ e } (5) \text{ em } (2): \quad i_{sc} = i_2 - i_3 = \frac{16}{3} - (-8) = \frac{16+24}{3} = \frac{40}{3} A$$

Obs: Verifique que $i_{sc} = v_{oc}/Req$

$$i_{sc} = \frac{v_{oc}}{Req} = \frac{\frac{480}{13}}{\frac{36}{13}} = \frac{40}{3} A$$

$$i_{sc} = \frac{40}{3} A$$



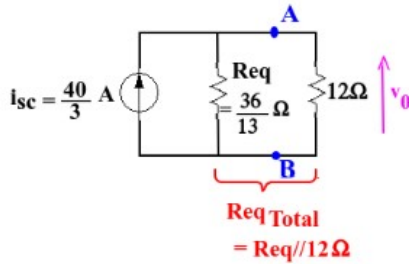
Parte I (será substituída por seu circuito equivalente de Thévenin, ou de Norton)

2º- Cálculo de Req_{AB} é idêntico ao do método de Thévenin (já feito anteriormente).

$$Req = \frac{36}{13} \Omega$$

3º- Circuito equivalente de Norton:

(Cálculo de v_0):



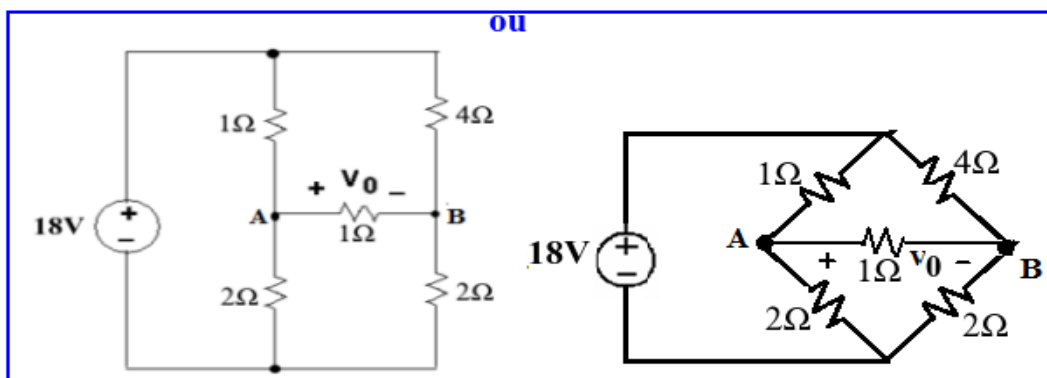
$$R_{eq\ Total} = \frac{36}{13} \Omega // 12\Omega = \frac{\left(\frac{36}{13}\right) \cdot 12}{\frac{36}{13} + 12} = \frac{432/13}{192/13} = 2,25\Omega$$

$$v_0 = R_{eq\ Total} \cdot i_{sc} = 2,25 \cdot \left(\frac{40}{3}\right) = 30V$$

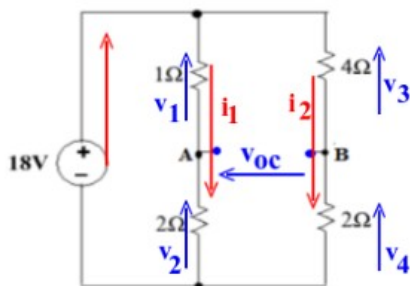
$$\text{ou } i_0 = \frac{\frac{36}{13}}{12 + \frac{36}{13}} \left(\frac{40}{3}\right) = \frac{\left(\frac{12}{13}\right) \cdot 40}{\frac{192}{13}} = 2,5A$$

$$v_0 = 12 \cdot i_0 = 12 \cdot (2,5) = 30V$$

Ex. 2- (Livro- Close) Calcule v_0 : A) aplicando o teorema de Thévenin. B) Aplicando o teorema de Norton



Por Thévenin: 1º- Cálculo de v_{oc} :



$$\text{LKT: } v_4 + v_{oc} - v_2 = 0 \Rightarrow v_{oc} = v_2 - v_4$$

$$\text{ou } v_{oc} + v_1 - v_3 = 0 \Rightarrow v_{oc} = v_3 - v_1$$

$$v_{oc} = v_2 - v_4$$

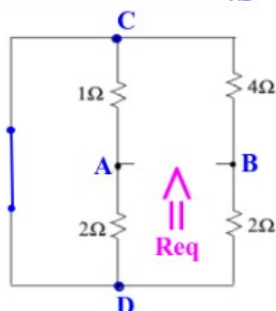
$$v_2 = \frac{2}{2+1} \cdot 18 = 12V$$

$$v_4 = \frac{2}{2+4} \cdot 18 = 6V$$

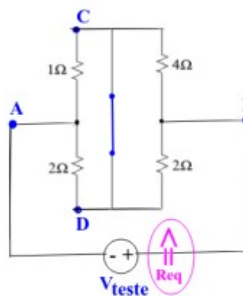
$$v_{oc} = 12 - 6 = 6V$$

$$v_{oc} = 6V$$

2º- Cálculo de $R_{eq\ AB}$:



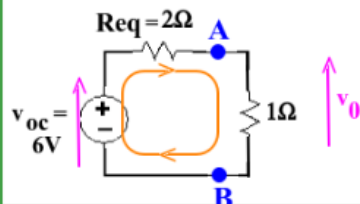
Redesenhando, para facilitar a visualização. E aplicando uma tensão de teste: $R_{eq\ AB}$ = resistência "vista" pela fonte de teste, entre estes terminais.



$$R_{eq} = (1 // 2) + (4 // 2) =$$

$$R_{eq} = \frac{1 \cdot 2}{1+2} + \frac{4 \cdot 2}{4+2} \quad R_{eq} = \frac{2}{3} + \frac{8}{6} \quad R_{eq} = 2\Omega$$

3º-Circuito Equivalente de Thévenin: Cálculo de v_0 :



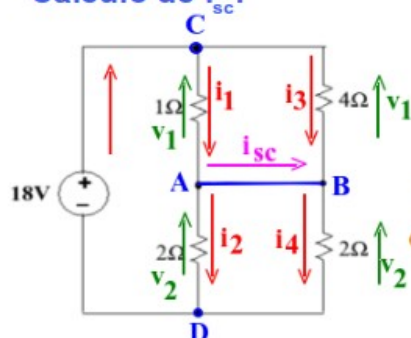
Observe a correspondência entre os terminais A e B, no circuito original e no equivalente; observe a coerência entre os sentidos desenhados, em ambos os circuitos, para cada uma das tensões v_{oc} e para v_0 .

$$v_0 = \frac{1}{1+2} \cdot 6 = 2V \quad v_0 = 2V$$

B) Aplicando o teorema de Norton

Ex. 2- (Livro- Close) Calcule v_0 (continuação- Por Norton)

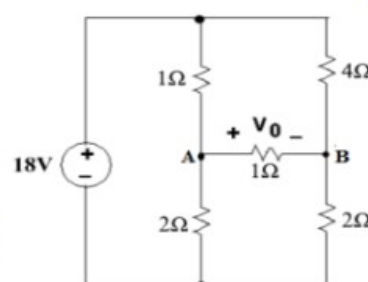
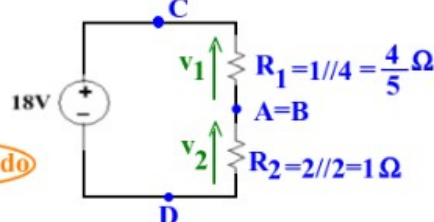
Cálculo de i_{sc} :



$$R_1 = 1\Omega // 4\Omega = \frac{1 \times 4}{1+4} = \frac{4}{5}\Omega$$

$$R_2 = 2\Omega // 2\Omega = 1\Omega$$

redesenhando



$$v_1 = \frac{(\frac{4}{5})}{(\frac{4}{5}+1)} 18 = \frac{4/5}{9/5} \cdot 18 = 8V \quad v_2 = 18 - v_1 = 18 - 8 = 10V$$

$$\text{LKC No A} \Rightarrow i_1 = i_2 + i_{sc} \Rightarrow i_{sc} = i_1 - i_2$$

$$\text{ou LKC No B} \Rightarrow i_3 + i_{sc} = i_4 \Rightarrow i_{sc} = i_4 - i_3$$

$$i_4 = \frac{v_2}{2} = \frac{10}{2} = 5A \quad i_3 = \frac{v_1}{4} = \frac{8}{4} = 2A \quad i_{sc} = i_4 - i_3 = 5 - 2 = 3A$$

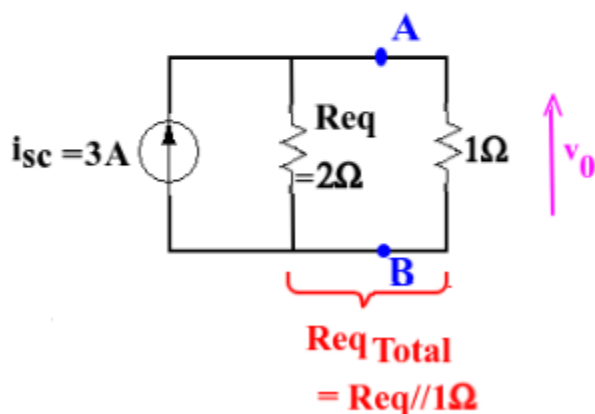
Observe que:
 $i_{sc} = \frac{v_{oc}}{R_{eq}} = \frac{6}{2} = 3A$

2º- Cálculo de R_{eq} (idêntico ao cálculo para Thévenin).

Logo:

$$R_{eq} = 2\Omega$$

3º- Circuito Equivalente de Norton e cálculo de v_0 :



$$R_{eq_{Total}} = 2\Omega // 1\Omega = \frac{2 \cdot 1}{2+1} = \frac{2}{3}$$

$$R_{eq_{Total}} = \frac{2}{3}\Omega$$

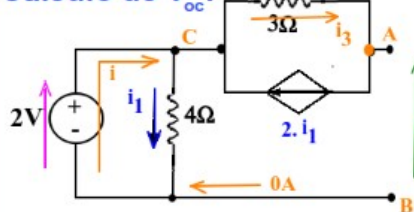
$$v_0 = R_{eq_{total}} i_{sc} = \frac{2}{3} \cdot 3 = 2V$$

$$v_0 = 2V$$

Ex. 3- Determine v_0 , pelos métodos de Thévenin e de Norton:

Por Thévenin:

Cálculo de v_{oc} :

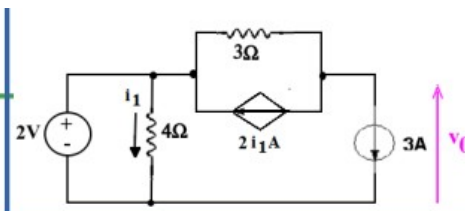


$$i_1 = \frac{2}{4} = 0,5A \Rightarrow 2i_1 = 2 \cdot 0,5 = 1A$$

$$\text{LKC No A: } i_3 = 2i_1 + 0 \Rightarrow i_3 = 1A$$

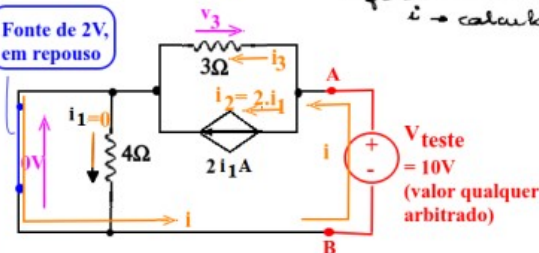
$$\text{LKT: } v_{oc} + v_3 - 2 = 0 \Rightarrow v_{oc} = 2 - v_3$$

$$v_3 = 3i_3 = 3 \cdot 1 = 3V \Rightarrow v_{oc} = 2 - 3 = -1V$$



Cálculo de R_{eq} :

Fonte de 2V, em repouso



$R_{eq} = 10 \rightarrow$ Tensão arbitrária
 $i \rightarrow$ calculada

$$\text{LKC No A: } i = i_3 + 2i_1 \quad i_1 = \frac{0}{4} = 0A \Rightarrow 2i_1 = 0$$

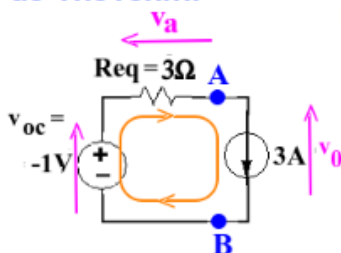
$$i = i_3 + 0 = i_3$$

$$\text{LKT: } 10 - v_3 - 0 = 0 \Rightarrow v_3 = 3i_3 = 10 \Rightarrow i_3 = \frac{10}{3}A$$

$$i = \frac{10}{3}A$$

$$R_{eq} = \frac{10}{\frac{10}{3}} = 3\Omega$$

3ª- Por Thévenin: Circuito Equivalente de Thévenin:



$$\text{LKC: } v_0 + v_a - (-1) = 0$$

Lei de Ohm:

$$v_a = 3 \cdot 3 = 9V$$

$$v_0 = -9 - 1 = -10V$$

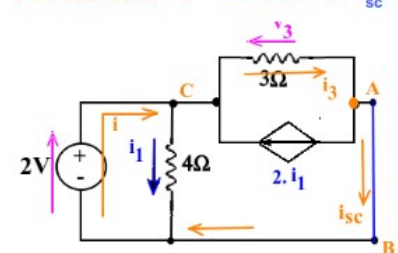
Observe o sentido desenhado para a tensão de Thévenin, no circuito equivalente: o valor calculado de v_{oc} foi negativo, para cima (de B, para A). Assim, foi preciso desenhá-lo, no circuito equivalente de forma a que, neste circuito, se retirarmos a carga (fonte de 3A) a tensão a circuito aberto será $v_{oc} = -10V$ de B, para A.

Ou seja: no circuito equivalente tem

que ocorrer o mesmo que no original, entre os terminais onde se determinou a equivalência.

B) Aplicando o teorema de Norton ao ex. 3:

Por Norton: 1º- Cálculo de i_{sc} :



$$i_1 = \frac{2}{4} = 0,5A$$

$$\text{LKC No A}$$

$$i_3 = i_{sc} + 2i_1$$

$$\text{LKT: } 2 - v_3 = 0$$

$$v_3 = 2V$$

$$v_3 = 3i_3 = 2 \Rightarrow i_3 = \frac{2}{3}A$$

$$i_{sc} = i_3 - 2i_1 = \frac{2}{3} - 2 \cdot 0,5 = \frac{2}{3} - 1 = -\frac{1}{3}A$$

Por Norton: 2º- Cálculo de R_{eq} (idem a Thévenin):

Já feito: $R_{eq} = 3\Omega$

3ª- Por Norton: Circuito Equivalente de Norton: (Cálculo de v_0):



LKC: Nó A:

$$i_{sc} = i_3 + 3$$

$$i_3 = \left(-\frac{1}{3}\right) - 3 = -\frac{10}{3}A$$

$$v_0 = 3 \cdot i_3 = 3 \cdot \left(-\frac{10}{3}\right) = -10V$$

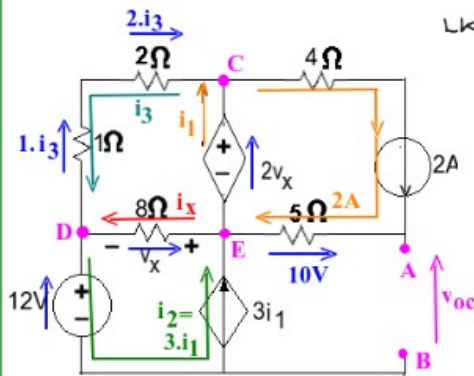
Observação: verifique: como sempre ocorre:

$$i_{sc} = \frac{v_{oc}}{R_{eq}} = -\frac{1}{3}A$$

Exercício 4: Determine v_0 pelos teoremas de Thévenin e de Norton:

Por Thévenin:

1º- Cálculo de v_{oc} :



$$\text{LKC No } C: i_1 = 2 + i_3 \quad (1)$$

$$\text{LKC No } E: 3i_1 + 2 = i_1 + i_x \quad (2)$$

$$2i_1 - i_x = -2 \quad (2)$$

$$\text{LKT: } v_{oc} - 10 - v_x - 12 = 0$$

$$v_{oc} = 22 + v_x \quad (3)$$

$$\text{Lei de Ohm: } v_x = 8i_x \text{ em } 3: v_{oc} = 22 + 8i_x \quad (4)$$

$$\text{LKT } 2v_x - 2i_3 - 1i_3 + v_x = 0 \Rightarrow 3v_x = 3i_3$$

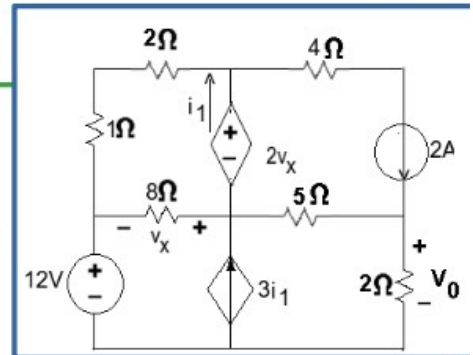
$$i_3 = v_x = 8i_x \quad (5)$$

$$(5) \text{ em } (1) \quad i_1 = 2 + i_3 = 2 + 8i_x \quad (6)$$

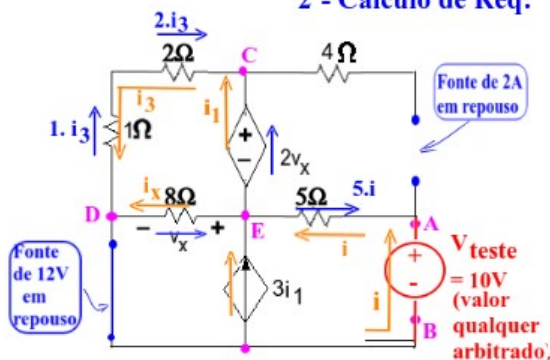
$$(6) \text{ em } (2) \quad 2(2 + 8i_x) - i_x = -2$$

$$4 + 16i_x - i_x = -2 \Rightarrow 15i_x = -6 \Rightarrow i_x = -\frac{6}{15} \text{ A} \Rightarrow i_x = -0,4 \text{ A} \quad \text{Em (3): } v_{oc} = 22 + 8(-0,4)$$

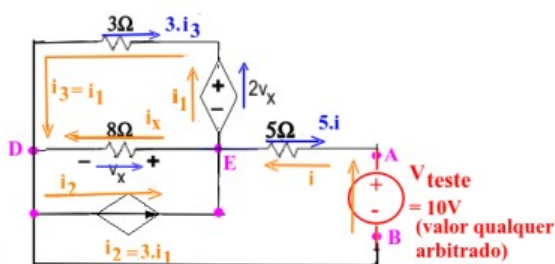
$$v_{oc} = 18,8 \text{ V}$$



2º- Cálculo de R_{eq} :



Redesenhando



$$\text{No } E: \text{LKC } i + 3i_1 = i_x + i_1 \Rightarrow i = i_x - 2i_1 \quad (1) \quad \text{LKT: } 2v_x - 3i_1 + v_x = 0 \quad 3v_x = 3i_1 \Rightarrow v_x = i_1 \quad (2)$$

$$\text{Lei de Ohm: } v_x = 8i_x \quad (3) \quad 3 \text{ em } 2: 8i_x = i_1 \quad (4)$$

$$(4) \text{ em } (1) \quad i = i_x - 2(8i_x) = -15i_x \quad (5) \quad i_x = -\frac{1}{15}i$$

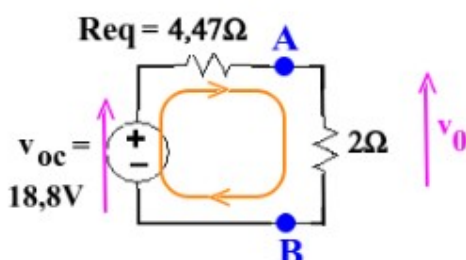
$$\text{LKT: } 10 - 5i - v_x = 0 \Rightarrow v_x + 5i = 10 \quad (6) \quad v_x = 8i_x = 8(-\frac{1}{15})i = -\frac{8}{15}i \quad (7) \quad 7 \text{ em } 6$$

$$v_x + 5i = -\frac{8}{15}i + 5i = 10 \Rightarrow -8i + 75i = 150 \quad i = \frac{150}{67} \text{ A} \quad R_{eq} = \frac{10}{i} = \frac{10}{\frac{150}{67}} = \frac{670}{150}$$

$$R_{eq} = 4,47 \Omega$$

3º- Circuito Equivalente de Thévenin:

(Cálculo de v_0):



Aplicando divisor de tensão:

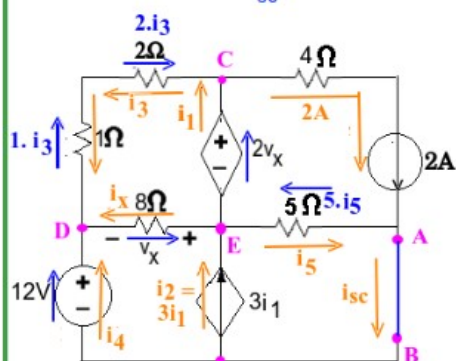
$$v_0 = \frac{2}{2 + 4,47} \cdot 18,8 = 5,81 \text{ V}$$

$$v_0 = 5,81 \text{ V}$$

Ex. 4- Por Norton:

Exercício 4 (continuação): Por Norton:

1º- Cálculo de i_{sc} :



LKC No A: $i_s + 2 = i_{sc}$ (1)

LKC NO' E. $3i_1 - i_8 + i_4 + i_5$

$$\dot{x} - 2\dot{z} + \dot{S} = 0 \quad (2)$$

$$LKT \ 12 + 8ix - 5i5 = 0$$

$$8ix - 5i5 = -12(3)$$

$$\text{LKT } v_x + 2v_x - 3i_3 = 0 \quad 3v_x = 3i_3 \Rightarrow v_x = i_3 \quad (4)$$

Lei de Ohm: $v_x = 8i_x$ em (4) $\Rightarrow i_3 = 8i_x$ (5)

Like No'c $\Rightarrow i_1 = i_3 + 2 \Rightarrow i_3 = i_1 - 2$ (6)

5em 6: $8ix = i_1 - 2 \Rightarrow i_1 = 8ix + 2 \quad (7)$

$$\text{Tem 2: } ix - 2(8ix + 2) + i5 = 0 \Rightarrow -15ix + i5 = 4 \quad (8) \quad \exists \in \mathbb{R}: \begin{cases} 8ix - 5i5 = -12 \quad (3) \times 15 \\ -15ix + i5 = 4 \quad (8) \times 8 \end{cases}$$

$$\begin{cases} 120ix - 75i5 = -180 \\ -120ix + 8i5 = 32 \end{cases}$$

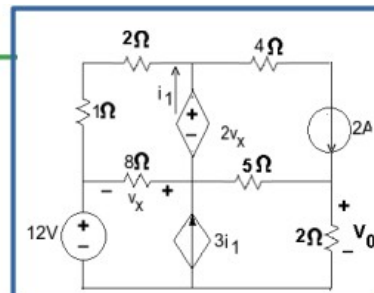
Em 1: $i_{sc} = i_s + 2 = \frac{148}{67} + 2 = \frac{282}{67}$

$$-6 \times 5 = -148$$

$$I_5 = \frac{148}{67} \text{ A}$$

$$i_{sc} \approx 4.2 \text{ A}$$

Verifique que, como sempre: $i_{sc} = \frac{V_{OC}}{R_{eq}} = \frac{18,3}{4,47} \approx 4,21 \text{ A}$

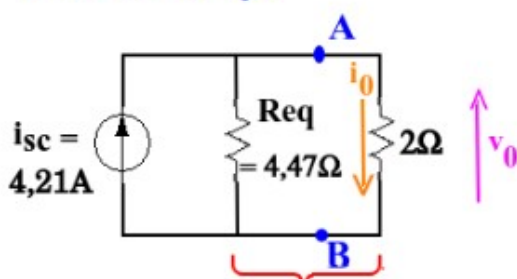


2º- Cálculo de Req: Idem a Thévenin, logo:

$$R_{eq} = 4,47\Omega$$

3º- Circuito Equivalente de Norton:

(Cálculo de v_0):



$$\text{Req Total} = \text{Req} // 2\Omega$$

Divisor de Corrente:

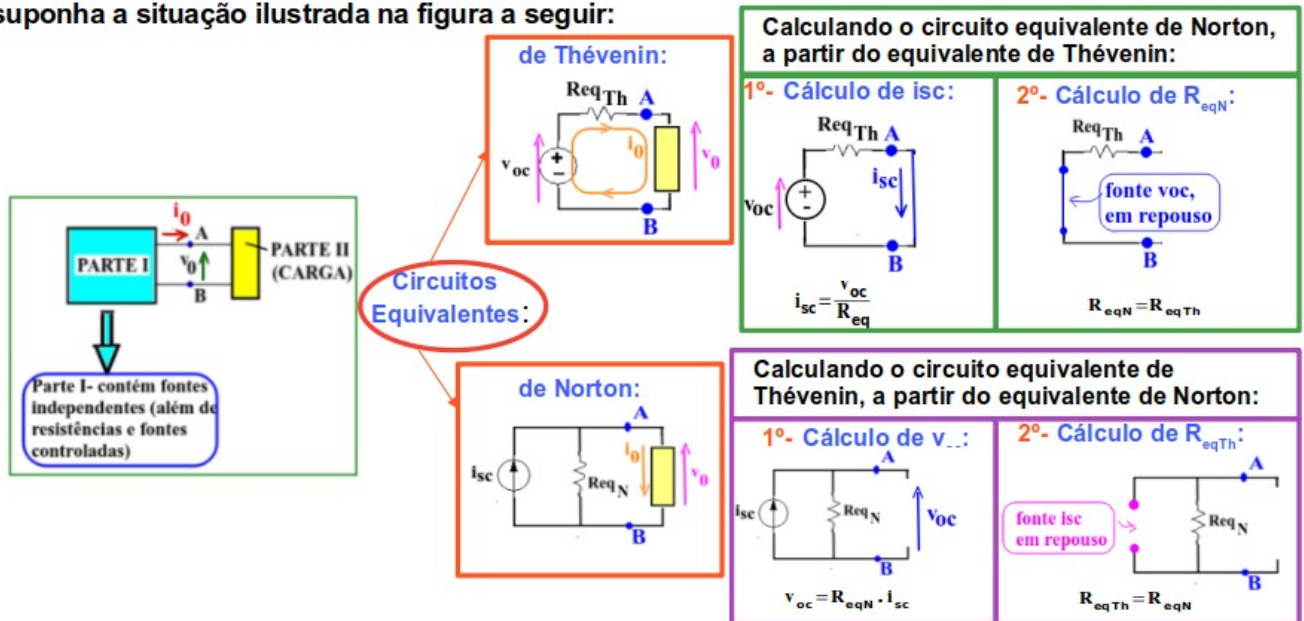
$$i_0 = \frac{4,47}{4,47 + 2} \cdot 4,21 = 2,91 \text{ A}$$

E, então:

$$v_0 = 2 \cdot i_0 = 2 \cdot (2,91) = 5,82V$$

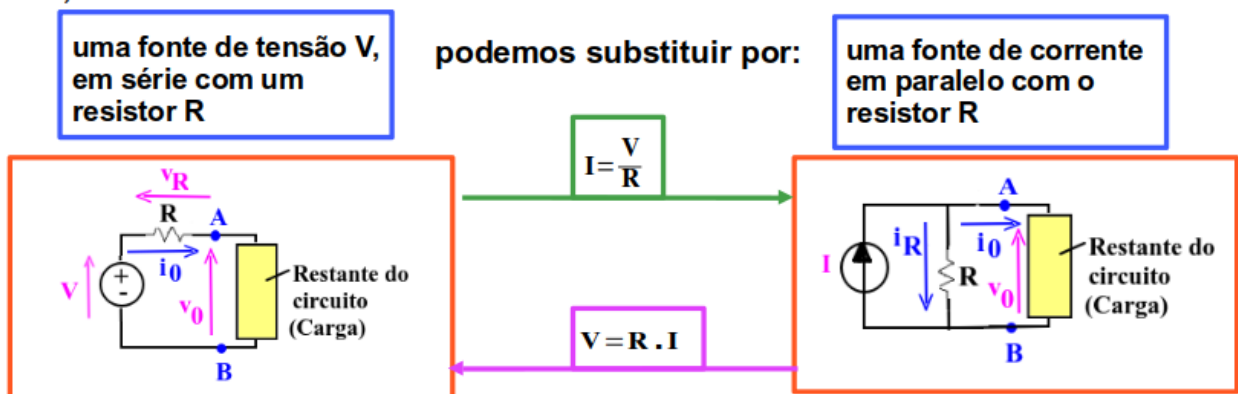
Equivalência Entre os Teoremas de Thévenin e de Norton (Método das Transformações de Fontes)

Se dois circuitos forem equivalentes a um terceiro, então, serão equivalentes entre si. Assim, suponha a situação ilustrada na figura a seguir:



Transformações de Fontes:

De acordo com o que demonstramos anteriormente, se, entre dois terminais quaisquer de um circuito, houver:

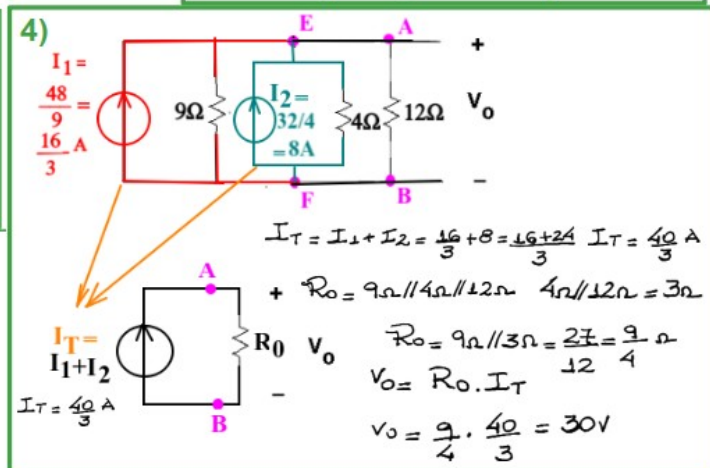
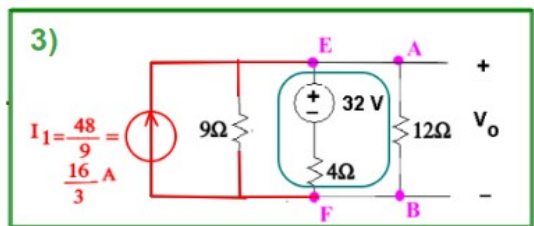
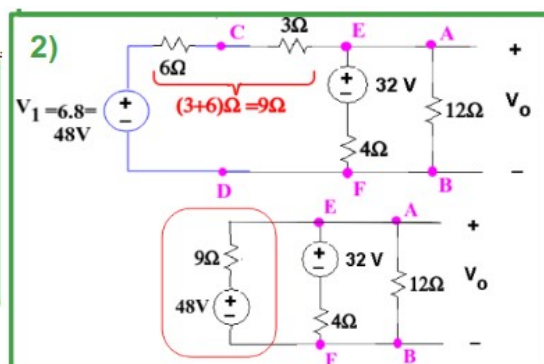
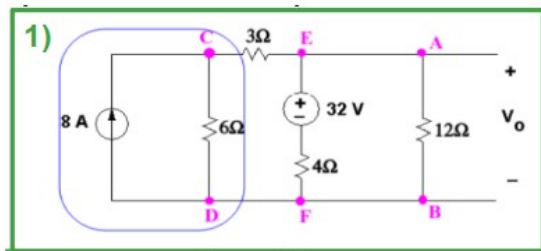


Observe que os sentidos das fontes são mantidos, ou seja: se a tensão da fonte de tensão tiver sentido de B para A, o sentido da corrente da fonte de corrente também será de B para A, conforme ilustrado na figura, e vice-versa.

Observe que a corrente e a tensão no resistor R não é a mesma em ambos os circuitos; a equivalência é relativa aos terminais A e B, o que significa que a corrente nestes terminais é a mesma, em ambos os circuitos (e, também, a tensão entre eles); assim: i_0 é o mesmo, em ambos e v_0 , também, porém $i_R \neq i_0$ e $v_R \neq v_0$.

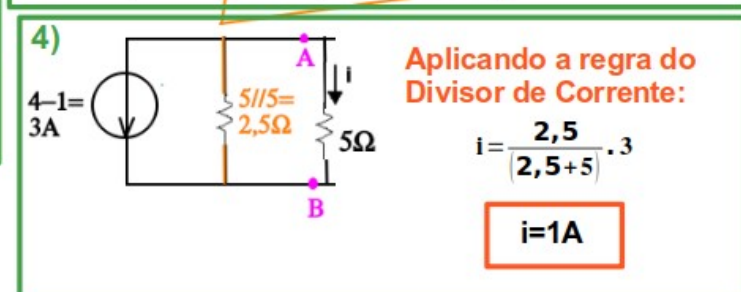
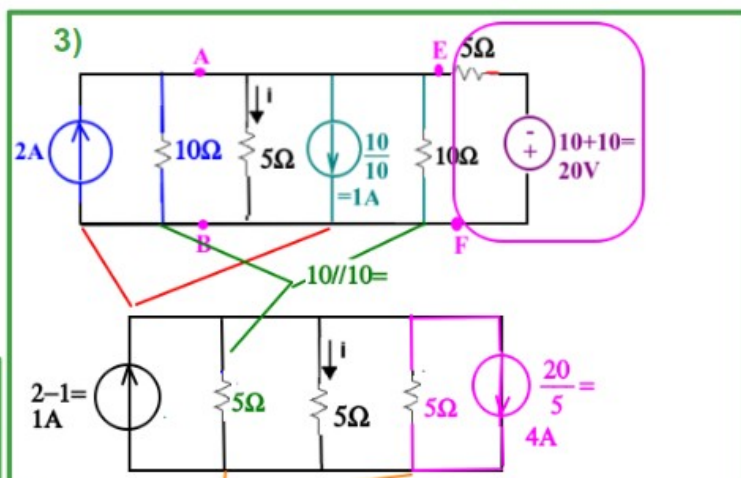
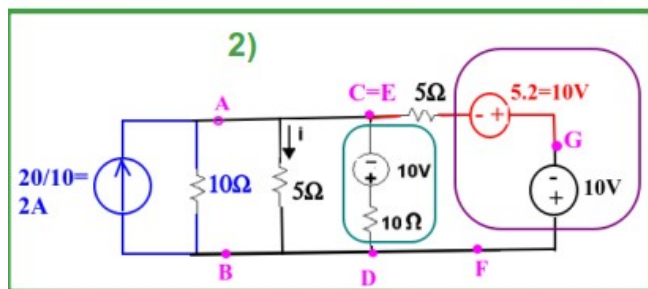
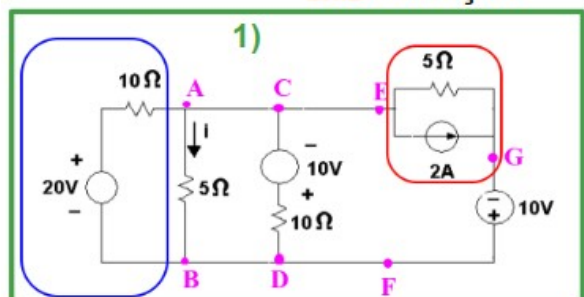
Transformações de Fontes: Exercícios:

Ex.1- Resolva o exercício da figura, feito anteriormente pelos métodos de Thévenin e de Norton, aplicando transformações de fontes.



Ex.2 – Utilize transformações de fontes para calcular i , para o circuito da figura 1, a seguir..

Ex.2 – Solução:



Transformações de Fontes- Casos Em Que Há Fontes Controladas:

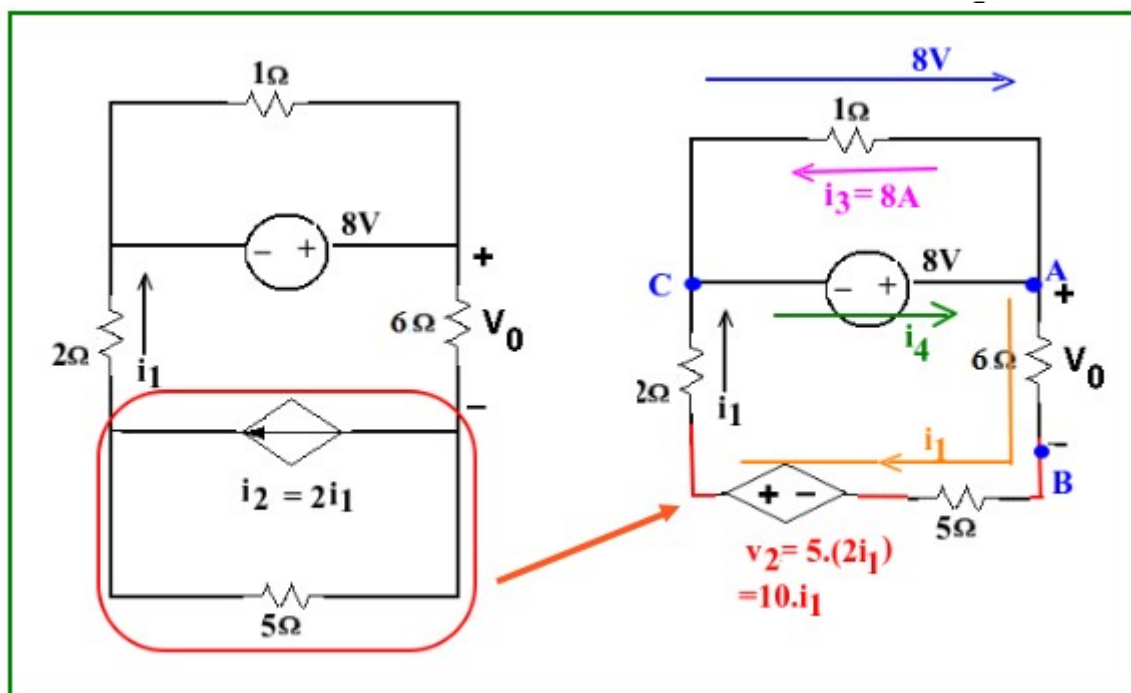
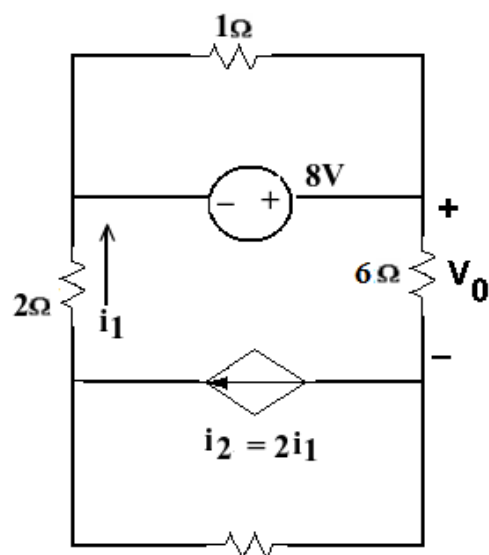
Fonte de tensão em série com resistência sempre pode ser transformada em fonte de corrente, em paralelo com a mesma resistência e vice-versa, mesmo que a fonte seja controlada (e independentemente da variável de controle). Mas, ao realizar transformações, é preciso verificar entre quais terminais está a variável de controle e manter a correspondência entre esta variável e a variável controlada. Esta observação será melhor esclarecida por meio dos exemplos a seguir:

Ex. 1 (proposto 2.18- Livro Close) No livro, o enunciado é calcular v_0 , pelo método de Thévenin ou pelo de Norton. Mas, faremos agora, aplicando transformações de fontes e leis de Kirchhoff.

(Refaça este exercício pelos métodos de Thévenin e de Norton e verificar os resultados obtidos aqui).

Solução:

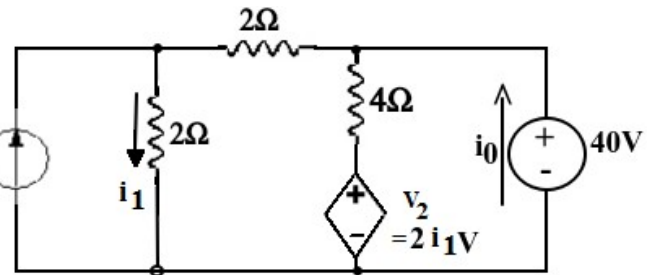
Observe que a única transformação possível, neste caso, é esta (fonte de corrente em paralelo com resistência R foi transformada em fonte de tensão em série com R:



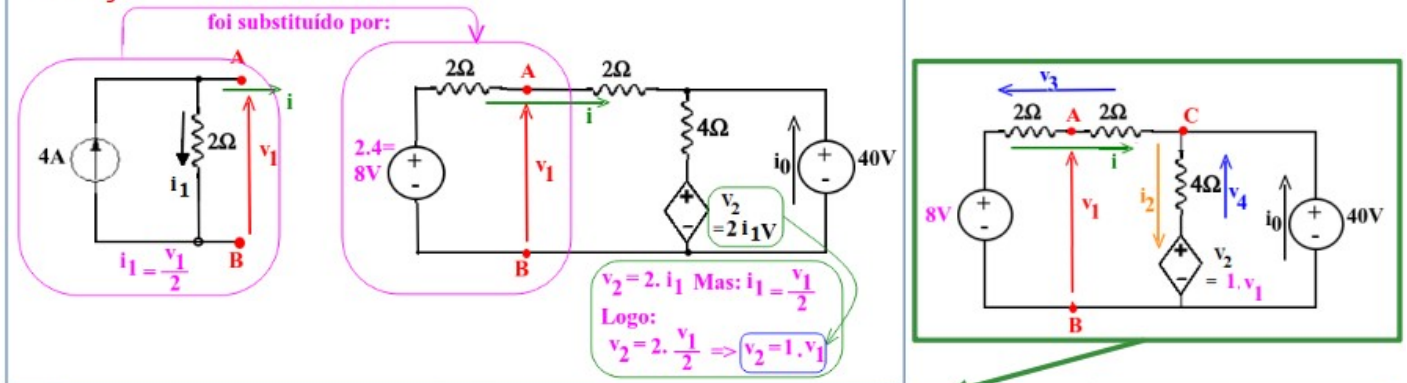
Analisando o circuito, para cálculo de v_0 :

$$\begin{aligned} \text{LKT: } 8 - (6+5)i_1 + 10i_1 - 2i_1 &= 0 \\ -3i_1 &= -8 \Rightarrow i_1 = \frac{8}{3} \text{ A} \\ v_0 &= 6i_1 = 6 \cdot \frac{8}{3} = 16 \text{ V} \end{aligned}$$

Ex. 2- Repita o ex. da figura, já feito anteriormente aplicando o método da superposição, calculando a corrente i_0 , pelo 4A método das transformações de fontes.



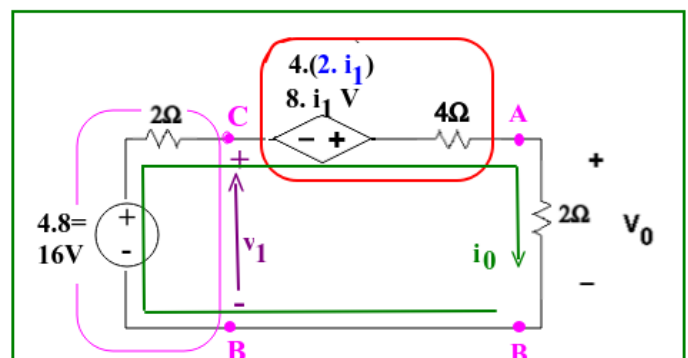
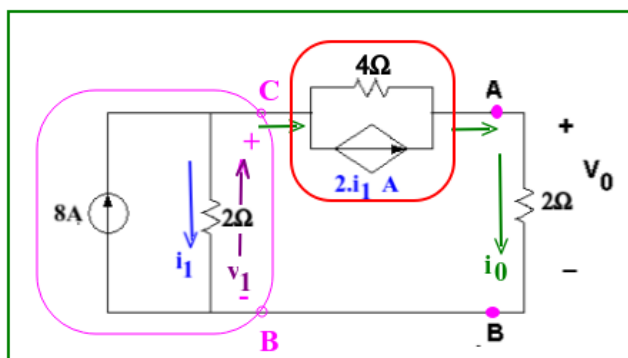
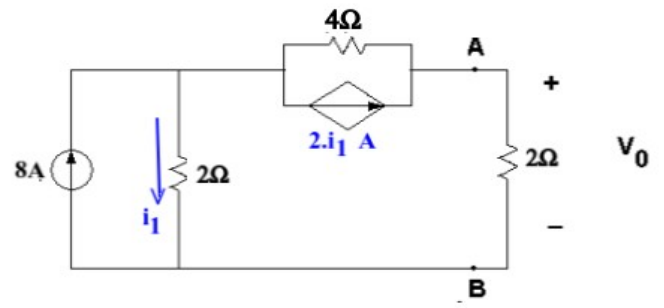
Solução:



LKT: $8 - v_3 - 40 = 0 \Rightarrow v_3 = -32V$ Lei de Ohm: $v_3 = 4i \Rightarrow i = \frac{v_3}{4} = \frac{-32}{4} = -8A$
 LKT: $8 - 2i - v_1 = 0 \Rightarrow v_1 = 8 - 2i = 8 - 2(-8) = 24V \Rightarrow v_2 = 1 \cdot v_1 = 24V$
 LKT: $v_2 + v_4 - 40 = 0 \Rightarrow v_4 = 40 - v_2 = 40 - 24 = 16V$ $v_4 = 4i_2 \Rightarrow i_2 = \frac{16}{4} = 4A$

Voltando à eq. 1: $i_0 = i_2 - i = 4 - (-8) = 12A \rightarrow$ (Mesmo resultado obtido por superposição,

Ex.3- Calcule v_0 , aplicando transformações de fontes e repita, aplicando os teoremas de Thévenin e de Norton, entre os terminais A e B.

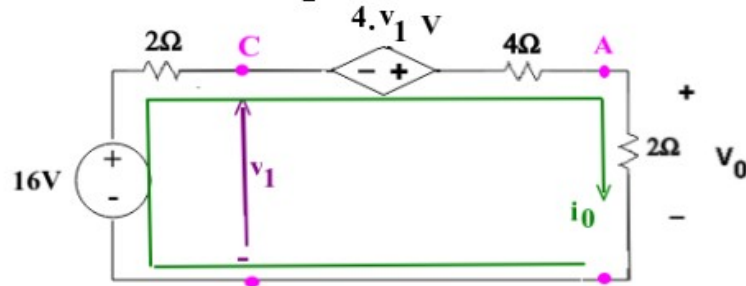


Observe que, ao fazermos a transformação do par: fonte de corrente de 8A, com resistência de 2Ω para fonte de tensão em série com a mesma resistência, o que se mantém é a tensão terminal v_1 e a corrente terminal i_0 e não a corrente i_1 . Lembre-se de que a equivalência é sempre definida entre dois terminais, o que significa dizer que

ambos os circuitos produzem o mesmo par tensão-corrente, entre aqueles terminais. Assim, no novo circuito, a corrente i_1 não existe. Logo, a fonte controlada “perde” sua variável de controle. Uma forma de contornar este problema é escrever i_1 , do circuito original, como função de v_1 , porque esta variável existe e é a mesma, em ambos os circuitos. Assim:

Pela lei de Ohm: $i_1 = \frac{v_1}{2}$ Logo:

$$8 \cdot i_1 = 8 \cdot \frac{v_1}{2} = 4 \cdot v_1$$



$$\text{LKT: } 16 - 2i_0 + 4v_1 - 4i_0 - 2i_0 = 0$$

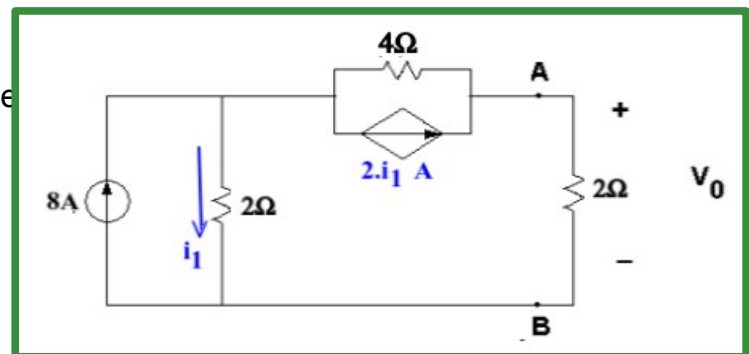
$$8i_0 - 4v_1 = 16 \quad (1)$$

$$\text{LKT: } 16 - 2i_0 - v_1 = 0 \Rightarrow v_1 = 16 - 2i_0 \quad (2)$$

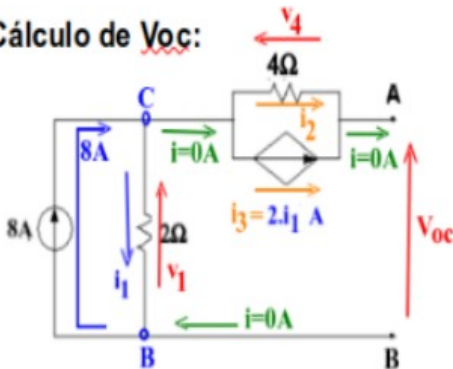
$$\text{eq. 2 em 1: } 8i_0 - 4(16 - 2i_0) = 16 \Rightarrow 8i_0 - 64 + 8i_0 = 16$$

$$16i_0 = 80 \Rightarrow i_0 = 5\text{A} \Rightarrow v_0 = 2 \cdot i_0 = 10\text{V}$$

Ex. **Continuação:** Mesmo exercício anterior,
Calculando v_0 , aplicando o teorema de
Thévenin (e o de Norton), entre os terminais
A e B.



Cálculo de V_{oc} :



$$\text{LKT} \Rightarrow v_{oc} + v_4 - v_1 = 0$$

$$v_{oc} = v_1 - v_4 = 2i_1 - 4i_2 \quad (1) \quad \text{LKC No } B \Rightarrow 0 + i_1 = 8 \Rightarrow i_1 = 8\text{A}$$

$$i_3 = 2i_1 = 2 \cdot 8 = 16\text{A} \quad \text{Lei de Ohm: } v_1 = 2i_1 = 2 \cdot 8 = 16\text{V e}$$

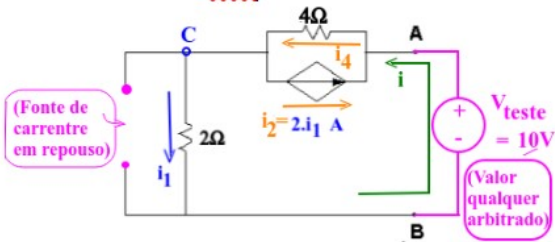
$$v_4 = 4i_2 \quad \text{LKC } i_2 + i_3 = 0 \Rightarrow i_2 = -i_3 = -16\text{A}$$

$$\Rightarrow v_4 = 4i_2 = 4 \cdot (-16) = -64\text{V}$$

$$\text{em 1: } v_{oc} = 16 - (-64) = 80\text{V}$$

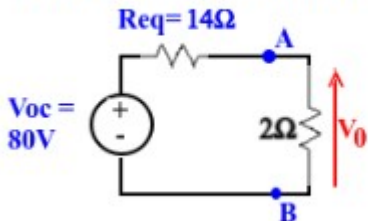
$$\boxed{V_{oc} = 80\text{V}}$$

Cálculo de Req:



$$\begin{aligned} \text{LKC No A: } i + i_2 &= i_4 \quad (1) & i_4 &= i + 2i_1 = i + 2i = 3i \quad (3) \\ \text{LKC No B: } i_1 &= i \quad (2) \\ \text{LKT: } 10 - v_4 - v_1 &= 0 \Rightarrow v_1 + v_4 = 10 \quad (4) & 2i_1 + 4i_4 &= 10 \quad (5) \\ \text{2 e 3 em 5: } 2i + 4(3i) &= 10 \Rightarrow 14i = 10 \Rightarrow i = \frac{10}{14} \text{ A} \\ R_{eq} = \frac{V}{i} &= \frac{10}{\frac{10}{14}} = 14 \Omega & R_{eq} &= 14 \Omega \end{aligned}$$

Circuito Equivalente de Thévenin: (Cálculo de v_0):



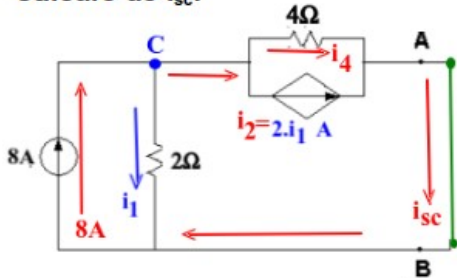
$$v_0 = \frac{2}{2+14} \cdot 80 = 10 \text{ V}$$

Observação: $i_{sc} = V_{oc}/R_{eq} =$

$$i_{sc} = \frac{80}{14} = 5,71 \text{ A}$$

3ª Solução: Por Norton:

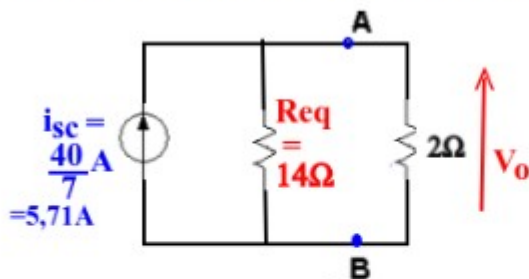
Cálculo de i_{sc} :



$$\begin{aligned} \text{LKC No A: } i_4 + 2i_1 &= i_{sc} \quad (1) & \text{LKC No B: } i_{sc} + i_1 &= 8 \quad (2) \\ \text{LKT: } v_1 - v_4 &= 0 \Rightarrow v_1 = v_4 \Rightarrow 2i_1 = 4i_4 \Rightarrow i_4 = \frac{i_1}{2} \quad (3) \\ (3) \text{ em } (1) \frac{i_1}{2} + 2i_1 &= i_{sc} \Rightarrow i_{sc} = \frac{5}{2} i_1 \\ \Rightarrow i_1 &= \frac{2}{5} i_{sc} \quad (4) & (4) \text{ em } (2): i_{sc} + \frac{2}{5} i_{sc} &= 8 \Rightarrow \\ \Rightarrow \frac{7}{5} i_{sc} &= 8 \Rightarrow i_{sc} = \frac{40}{7} = 5,71 \text{ A} \end{aligned}$$

Por Norton: Cálculo de Req: (idem ao método de Thévenin: Valor já calculado: Req = 14Ω)

Circuito Equivalente de Norton: (Cálculo de v_0):



$$R_T = 14 \parallel 2 = \frac{14 \cdot 2}{14+2} = \frac{28}{16} = \frac{7}{4} \Omega$$

$$v_0 = R_T \cdot i_{sc} = \frac{40}{7} \cdot \frac{7}{4} = 10 \text{ V}$$

(Mesmo resultado anteriormente calculado).